Funktionen

M. Anderegg

1 Lineare Funktionen

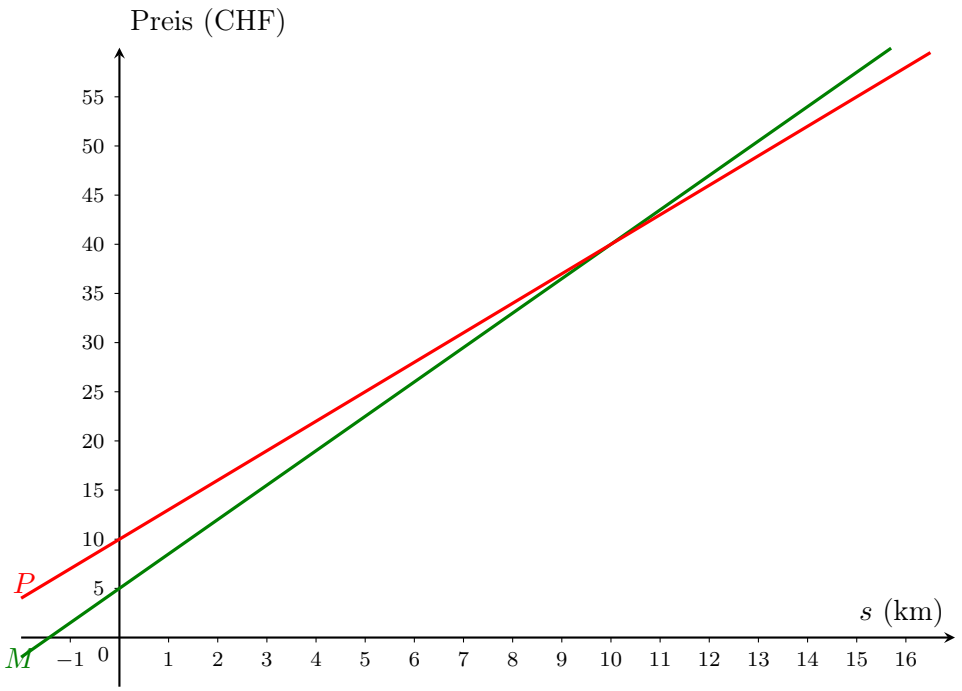
Lernaufgabe 1: Einstiegsfrage 1

Um zum Flughafen zu gelangen, planen Alice und Bob, ein Taxi zu mieten. Dazu erkundigen sie sich bei zwei verschiedenen Taxiunternehmen nach den Tarifen.
Bei *Max-Taxi* gibt es eine Grundgebühr von 5 CHF und für jeden gefahrenen Kilometer bezahlt man zusätzlich 3.50 CHF.
Bei *Prestige-Taxi* beträgt die Grundgebühr 10 CHF. Pro gefahrenen Kilometer werden dafür nur 3 CHF verlangt.

1. Geben Sie die Gleichung der beiden Funktionen $M(s)$ und $P(s)$ an, welche der zurückgelegten Strecke s (in Kilometer) den Fahrpreis für die beiden Unternehmen Max-Taxi und Prestige-Taxi zuordnet.

$$M(s) =$$
$$P(s) =$$

2. Betrachten Sie nun die Graphen der beiden Funktionen $M(s)$ und $P(s)$.



   (a) Wie können am Graphen die Grundgebühren der beiden Taxi-Unternehmen abgelesen werden?

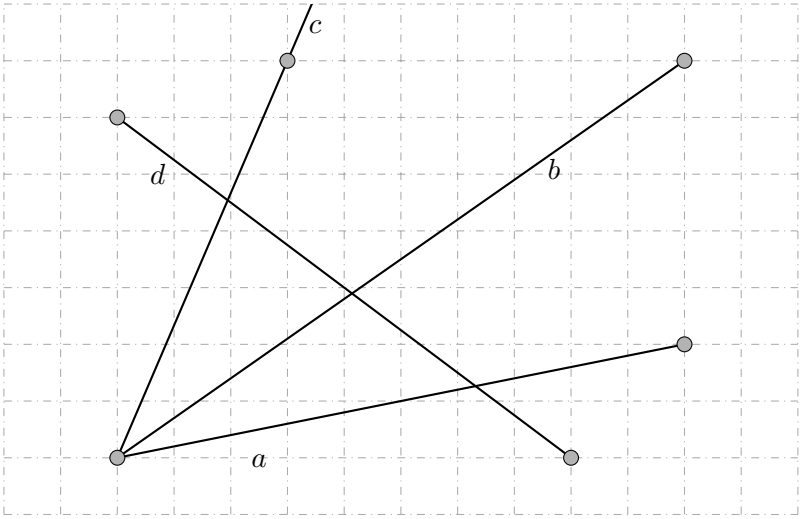
   (b) Wie können am Graphen die Kosten pro Kilometer der beiden Taxi-Unternehmen abgelesen werden?

3. Wie kann man herausfinden, ab wie vielen Kilometern das eine Unternehmen günstiger als das andere ist? Kann man das nur graphisch herausfinden oder auch rechnerisch? Welcher Weg hat welche Vorteile?

4. Bei den beiden Graphen handelt es sich um Geraden. Was könnte der Grund dafür sein?

Lernaufgabe 2: Wie steil ist die Gerade?

Alice hat die folgende Abbildung einiger Geraden vor sich. Sie ruft gleich Bob an, der die Grafik nicht sieht, und möchte ihm erzählen, wie die Geraden aussehen und insbesondere, wie steil sie sind.



Erfinden Sie eine Masszahl für „Steilheit“!

Können Sie Alice bei diesem Unterfangen helfen? Genauer: Können Sie die Steilheit einer Geraden durch eine einzige Zahl ausdrücken, die Alice dann am Telefon nennen kann?
Die Masszahl für Steilheit soll folgenden Regeln genügen:

1. Die Zahl soll für jede mögliche Gerade nach derselben Regel zustande kommen.
2. Je grösser die Zahl ist, desto steiler ist die Gerade. (Die Grösse der Zahl gibt Bob also eine präzise Vorstellung davon, wie steil die Gerade ist.)
3. Positive Zahlen stehen für Geraden, die streng monoton wachsen (wie a, b, c), und negative Zahlen stehen für Geraden, die streng monoton fallen (wie d).
4. Es muss für Alice möglich sein, die Masszahlen für die Geraden a–d allein aus der abgebildeten Grafik ohne weitere Hilfsmittel präzise zu bestimmen.

1.1 Was ist eine lineare Funktion?

In den ersten drei Kapiteln haben Sie gelernt, was Funktionen sind, wie man sie graphisch darstellen kann und welche Eigenschaften des Graphen häufig von Bedeutung sind. Im Folgenden werden Funktionen untersucht, die in der Praxis häufig zur Anwendung kommen. Dabei wird eine ähnliche Strategie wie bei den Gleichungen verfolgt: Funktionen werden nicht einzeln untersucht, sondern gewissen Typen zugeordnet, deren gemeinsamen Eigenschaften festgehalten werden. Begonnen wird mit dem einfachsten Funktionstyp: den **linearen Funktionen**.

Definition 1.1: Lineare Funktion

Eine Funktion mit einer Funktionsgleichung der Form

$$f(x) = ax + b,$$

heisst **lineare Funktion** oder **(Polynom-)Funktion 1. Grades**.

Beispiel 1.1: Linear oder nicht?

1. Die Funktion $f(x) = 3x + 1$ ist eine lineare Funktion $(a = 3,\ b = 1)$.
2. Die Funktion $g(x) = -5 + \frac{x}{3}$ ist eine lineare Funktion, denn sie ist von der Form

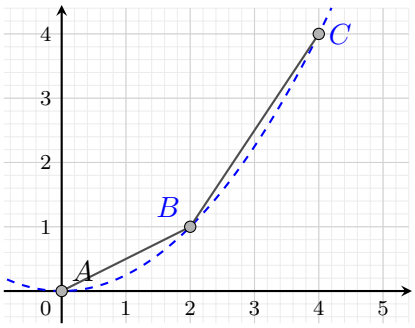
   $$g(x) = \frac{1}{3} \cdot x + (-5)$$

   $(a = \frac{1}{3},\ b = -5)$.
3. Die Funktion $h(x) = x$ ist eine lineare Funktion $(a = 1,\ b = 0)$.
4. Bei einer Funktion wie $k(x) = 3$ ist sich die Gemeinschaft der Mathematiker*innen nicht einig, ob sie zu den linearen Funktionen zählen soll. Die einen sagen ja $(a = 0,\ b = 3)$, die anderen sagen, dass $a = 0$ nicht zulässig ist.

   Der Einfachheit halber werden wir sie als lineare Funktion betrachten.
5. Die Funktionen $y = x^2$, $y = \frac{1}{x}$, $y = \sqrt{x}$, $y = 10^x$ sind allesamt **keine** linearen Funktionen.

Bemerkung: Die Parameter a und b werden häufig auch mit m und q bezeichnet.

Als nächstes soll argumentiert werden, dass die Graphen von linearen Funktionen stets Geraden sind. Zu diesem Zweck wird untersucht, wie steil die Verbindungsstrecken zwischen zwei Graphenpunkten sind. Wenn diese überall gleich steil verlaufen, handelt es sich beim Graphen um eine Gerade.



Diese Idee versteht man vielleicht besser, wenn man ein Beispiel eines Graphen betrachtet, der keine Gerade ist. Weil die Strecke zwischen den Graphenpunkten AB weniger steil verläuft als jene zwischen den Graphenpunkten BC, ist der Graph keine Gerade.

Damit die „Steilheit“ zweier Strecken verglichen werden kann, wird eine Masszahl dafür benötigt.

1.2 Steigung einer Geraden



Hat eine Strasse eine Steigung von 12 % bzw. 0.12, bedeutet das, dass die Strasse auf 100 Meter in horizontaler Richtung 12 Meter in vertikaler Richtung ansteigt.

Auf 50 Meter in horizontaler Richtung steigt die Strasse entsprechend um $0.12 \cdot 50 = 6$ Meter an. Auf 42 Meter in horizontaler Richtung beträgt der Anstieg $0.12 \cdot 42 = 5.04$ Meter.

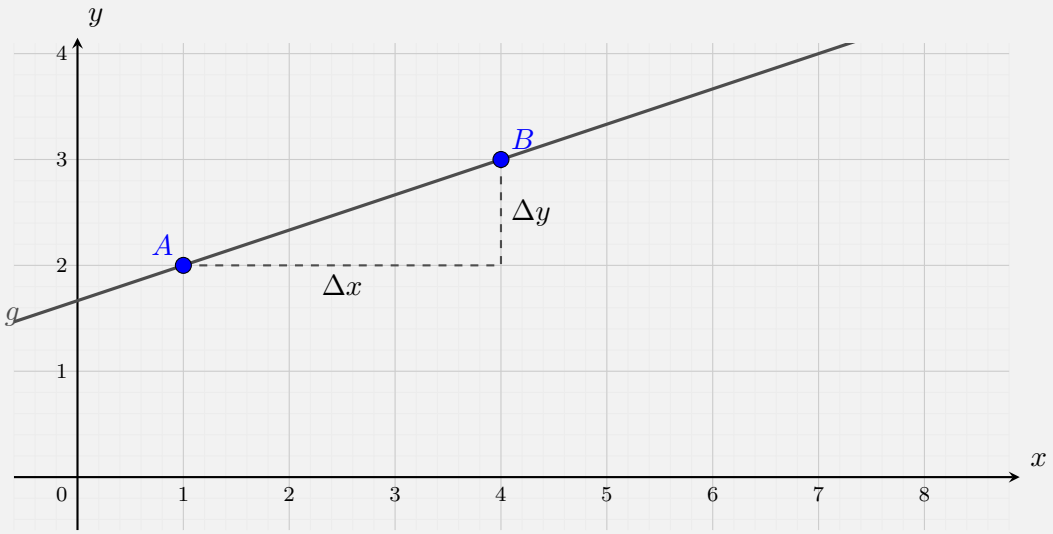
Die Steigung von $12\,\% = 0.12$ ist also das Verhältnis des Anstiegs zur Strecke in horizontaler Richtung.

Genauso wird auch die Steigung einer Geraden im Koordinatensystem definiert.

Definition 1.2: Steigung einer Geraden

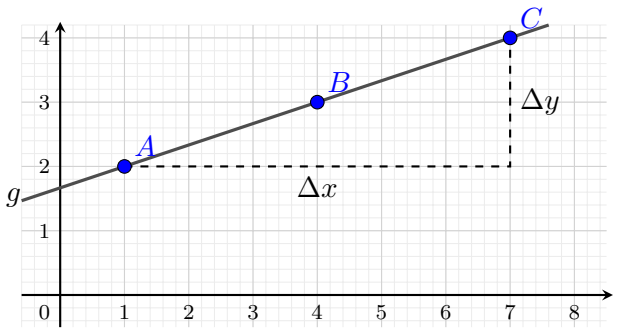
Sei g eine Gerade im Koordinatensystem durch die Punkte $A = (x_A, y_A)$ und $B = (x_B, y_B)$. Die **Steigung** der Geraden g ist definiert als das Verhältnis

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}.$$



Bemerkungen

- Das Symbol Δ ist der griechische Grossbuchstabe „Delta“ und steht für „Differenz“. Die Steigung ist das Verhältnis der Differenz der y-Koordinaten zur Differenz der x-Koordinaten.
- Die Gerade im Bild oben hat die Steigung
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{3-2}{4-1} = \frac{1}{3}.$$
- Es spielt keine Rolle, welche zwei Punkte der Geraden zur Ermittlung der Steigung verwendet werden. Die Steigung der Geraden im Bild oben hätte man auch wie folgt bestimmen können:

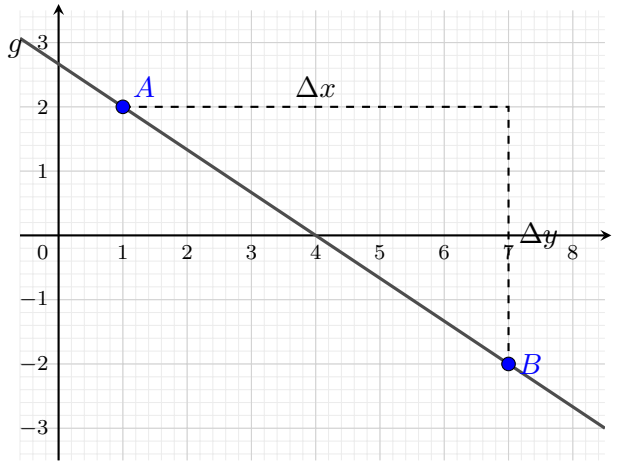


$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{4-2}{7-1} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

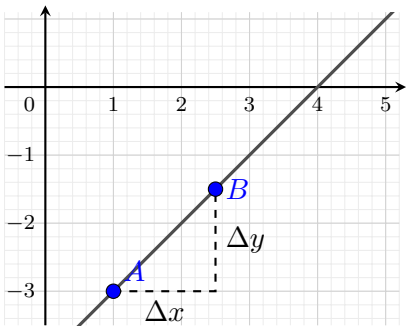
Weil die beiden verwendeten Dreiecke – die sogenannten *Steigungsdreiecke* – ähnlich sind, ist das Verhältnis der beiden Katheten in beiden gleich.

- Eine Gerade ist genau dann streng monoton wachsend (bzw. fallend), wenn ihre Steigung positiv (bzw. negativ) ist.

  Die Gerade im folgenden Bild hat die Steigung
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-2-2}{7-1} = \frac{-4}{6} = -\frac{2}{3}.$$



- Eine Gerade mit der Steigung $1 = 100\,\%$ ist um $45°$ gegenüber der Horizontalen geneigt.



$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-1.5 - (-3)}{2.5 - 1} = \frac{1.5}{1.5} = 1 = 100\,\%.$$

- Für vertikale Geraden gilt $\Delta x = 0$. Aus diesem Grund hat eine vertikale Gerade keine Steigung.
- **Merkspruch:**

Steigung = „Obsi pro Vorwärts“

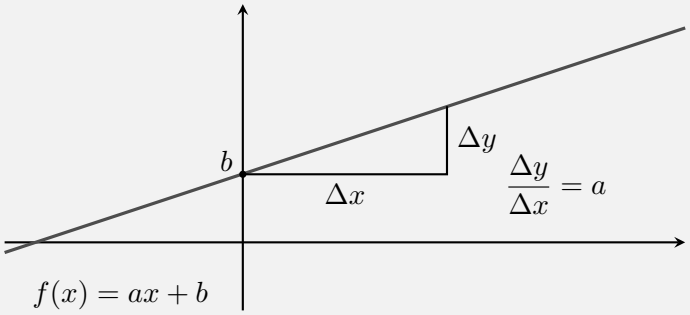
1.3 Der Graph einer linearen Funktion

Lernaufgabe 3: Einführungsaufgabe

1. Liegen die Punkte $A = (1|2)$, $B = (8|4)$ und $C = (18|7)$ auf einer Geraden? Tipp: Betrachten Sie die Steigung.
2. Gegeben ist die Funktion $f(x) = 2x + 6$.
   (a) Bestimmen Sie die Koordinaten von drei Punkten auf dem Graphen von f. Zeigen Sie, dass sie auf einer Geraden liegen.
   (b) Wieso reicht die Aufgabe a) nicht als Beweis dafür, dass der Graph von f eine Gerade ist?
   (c) **Challenge:** Betrachten Sie nun zwei allgemeine Punkte $A = (x_A|y_A)$ und $B = (x_B|y_B)$ auf dem Graphen von f.
      i) Erklären Sie, wieso $y_A = 2x_A + 6$ sein muss.
      ii) Berechnen Sie die Steigung und formen Sie den Term so lange um, bis Sie eine Zahl erhalten.

Satz 1.1: Der Graph ist eine Gerade!

Der Graph einer linearen Funktion der Form $f(x) = ax + b$ ist eine Gerade mit dem y-Achsenabschnitt b und der Steigung a.



Beweis. Zuerst wird bewiesen, dass der y-Achsenabschnitt b ist. Zur Erinnerung: Der y-Achsenabschnitt ist der Funktionswert an der Stelle 0. In diesem Fall also:

$$f(0) = a \cdot 0 + b = b.$$

Nun wird gezeigt, dass der Graph von f eine Gerade ist: Seien $A = (x_A|y_A)$ und $B = (x_B|y_B)$ zwei *beliebige* Punkte auf dem Graphen von f mit $x_A \neq x_B$. Das heisst: $y_A = f(x_A)$ und $y_B = f(x_B)$. Die Steigung der Verbindungsstrecke zwischen A und B beträgt dann:

$$\begin{aligned}
\frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \\
&= \frac{f(x_B) - f(x_A)}{x_B - x_A} \\
&= \frac{(a \cdot x_B + b) - (a \cdot x_A + b)}{x_B - x_A} \\
&= \frac{a \cdot x_B - a \cdot x_A}{x_B - x_A} \\
&= \frac{a \cdot (x_B - x_A)}{x_B - x_A} \\
&= a.
\end{aligned}$$

Die Steigung zwischen zwei Graphenpunkten ist demnach immer dieselbe, nämlich a. Damit muss der Graph eine Gerade mit der Steigung a sein. □

1.4 Funktionsgleichung ⟷ Graph

Beispiel 1.2: Gleichung ⟶ Graph

Gegeben ist die Funktionsgleichung $f(x) = -\frac{2}{3}x + 1$.
Gesucht ist der Graph der Funktion.

Beispiel 1.3: Gleichung ⟵ Graph

Gegeben sind $P = (0|1)$ und $Q = (2|4)$ auf dem Graphen der linearen Funktion g.
Gesucht ist die Funktionsgleichung.

Beispiel 1.4: Anwendung

Bei einer Prüfung erhält man für 0 Punkte die Note 1. Für 17 Punkte die Note 6. Dazwischen ist die Notenskala linear.
Wie lautet die Gleichung der Funktion

$$N\colon [0,17] \to [1,6],$$

die jeder Punktzahl p die entsprechende Note $N(p)$ zuordnet?

Beispiel 1.5: Anwendung

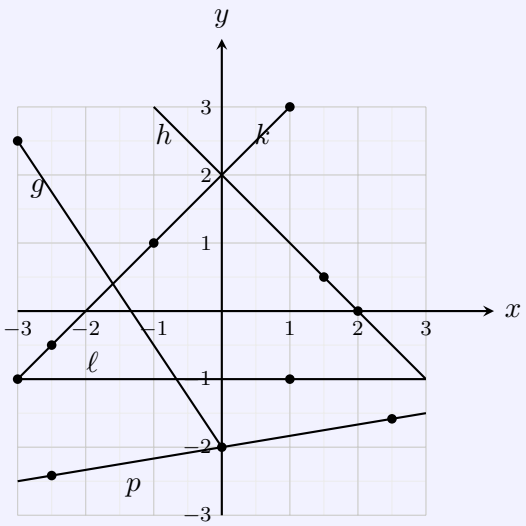
Für welche lineare Funktion f gilt $f(1) = 2$ und $f(6) = 5$?

Übung 1.1: Gleichung und Graph

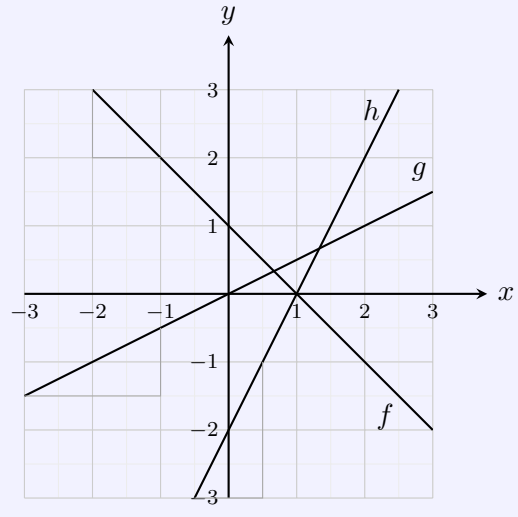
1. Zeichnen Sie die Geraden mit den angegebenen Funktionsgleichungen nur anhand des y-Achsenabschnitts b und der Steigung a in ein Koordinatensystem.

   (a) $y = 2x + 3$
   (b) $y = -3x - 1$
   (c) $y = \frac{3}{5}x + \frac{5}{2}$
   (d) $y = -\frac{5}{3}x - \frac{2}{5}$

2. Geben Sie für jede eingezeichnete Gerade die Funktionsgleichung an.



(a)



(b)

3. Die Punkte A und B liegen auf einer Geraden. Geben Sie deren Funktionsgleichung an.

   (a) $A = (0|0), \quad B = (1|-2)$
   (b) $A = (-7|3), \quad B = (11|3)$

(c) $A = (-2|5), \quad B = (3|20)$

4. Von der Funktion $f(x) = ax + b$ mit $a = \frac{2}{3}$ ist $f(-6) = 0$ bekannt. Berechnen Sie b und $f(10)$.

5. Von der Funktion $f(x) = ax + 4$ ist $f(5) = 9$ bekannt. Berechnen Sie a und $f(-5)$.

6. Eine lineare Funktion hat die Gleichung $f(x) = \frac{1}{3}x - 2$. Bestimmen Sie $f(0)$, $f(-4)$ und $f(27)$.

   Für welche Stelle x gilt $f(x) = 3$ bzw. $f(x) = -5$?

7. Gegeben sind die Funktionen $f_1(x) = -\frac{1}{2}x$, $f_2(x) = -2x + 2$ und $f_3(x) = \frac{5}{2}x - \frac{2}{3}$.

   (a) Welche Funktion hat als Graph eine Gerade durch den Ursprung $(0|0)$?

   (b) Welche Funktion hat als Graph eine Gerade mit einer Steigung grösser als 2?

   (c) Welche Funktion hat als Graph eine Gerade parallel zur x-Achse?

   (d) Schneiden die Graphen der Funktionen f_1 und f_3 einander?

8. **Challenge:** Gegeben sind die Geraden $g : y = 3x$ und $h : y = -\frac{1}{2}x - 1$.

   (a) Die Graphen von g und h werden an der y-Achse gespiegelt. Geben Sie die Funktionsgleichungen der Bildgeraden an.

   (b) Die Graphen von g und h werden an der x-Achse gespiegelt. Geben Sie die Funktionsgleichungen der Bildgeraden an.

   (c) Die Graphen von g und h werden am Koordinatenursprung gespiegelt. Geben Sie die Funktionsgleichungen der Bildgeraden an.

Lösungen:

1. (a) $a = 2, \quad b = 3$
   (b) $a = -3, \quad b = -1$
   (c) $a = \frac{3}{5}, \quad b = \frac{5}{2}$
   (d) $a = -\frac{5}{3}, \quad b = -\frac{2}{5}$

2. (a)
$$g(x) = -\frac{3}{2}x - 2$$
$$h(x) = -x + 2$$
$$k(x) = x + 2$$
$$\ell(x) = -1$$
$$p(x) = \frac{1}{6}x - 2$$

   (b)
$$f(x) = -x + 1$$
$$g(x) = \frac{1}{2}x$$
$$h(x) = 2x - 2$$

3. (a) $y = -2x$
   (b) $y = 3$
   (c) $y = 3x + 11.$

4.
$$0 = \frac{2}{3} \cdot (-6) + b \quad \Rightarrow \quad b = 4$$
$$f(10) = \frac{2}{3} \cdot 10 + 4 = \frac{32}{3}$$

5.
$$9 = 5a + 4 \quad \Rightarrow \quad a = 1$$
$$f(-5) = -5 + 4 = -1$$

6.
$$f(0) = -2, \qquad f(-4) = -\frac{10}{3}, \qquad f(27) = 7$$
$$f(x) = 3 \;\Rightarrow\; x = 15, \qquad f(x) = -5 \;\Rightarrow\; x = -9$$

7. (a) f_1
   (b) f_3, da $a = \frac{5}{2} > 2$.
   (c) Keine der drei Funktionen.
   (d) Ja, da die Steigungen verschieden sind.

8. **Challenge:**

(a) Spiegelung an der y-Achse:

$$g'(x) = -3x, \qquad h'(x) = \frac{1}{2}x - 1$$

(b) Spiegelung an der x-Achse:

$$g'(x) = -3x, \qquad h'(x) = \frac{1}{2}x + 1$$

(c) Spiegelung am Ursprung:

$$g'(x) = 3x, \qquad h'(x) = -\frac{1}{2}x + 1$$

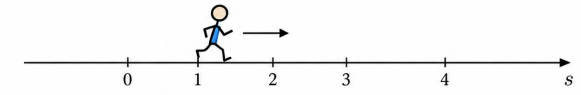
1.5 Anwendungen

Ganz am Anfang des Themas Funktionen wurde erwähnt, dass es sich dabei um „mentale Werkzeuge“ handelt. Damit ist gemeint, dass man viele Fragestellungen mit einer „Funktionenbrille“ betrachten kann und dann Analogien zwischen Problemen entstehen, die auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam haben.

Eine wesentliche Grundlage des Erfolgs von Newton in der Mechanik beruht darauf, dass er Bewegung als eine Funktion betrachtet hat.

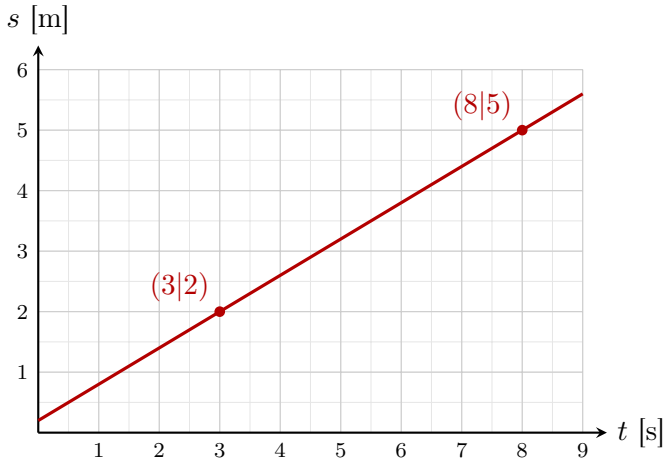
Lernaufgabe 4: Weg-Zeit-Diagramm

Eine Person bewegt sich entlang einer geraden Strecke.



Dabei wird jedem Zeitpunkt t eine Position s zugeordnet.

$$\text{Zeit } t \longmapsto \text{Position } s$$



1. Welche Bedeutung haben die Graphenpunkte (3|2) und (8|5)?
2. Bestimmen Sie die Geschwindigkeit der Person.

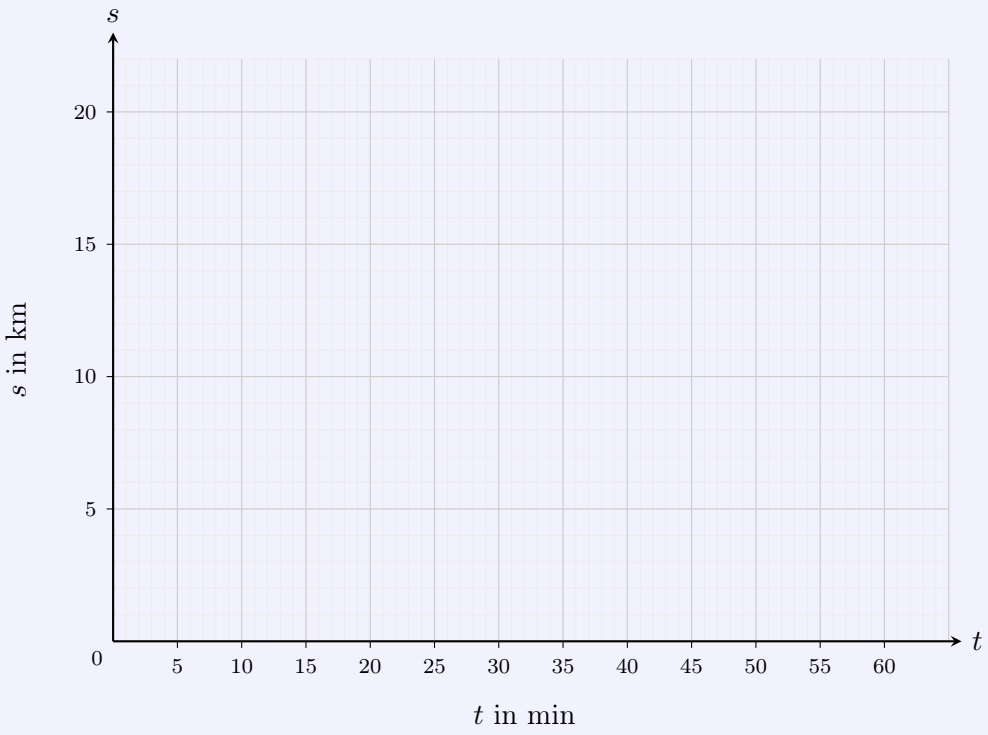
Übung 1.2: Alice und Bob auf dem Weg zum Flughafen

Alice fährt mit dem Elektrovelo mit einer konstanten Geschwindigkeit von $v_A = 20\,\text{km/h}$ in Richtung Flughafen.
Zum Zeitpunkt $t = 0$ fährt sie am Ortsausgangsschild bei Winterthur-Töss vorbei.
Bob will Alice mit dem Roller einholen. Er fährt mit konstanter Geschwindigkeit $v_B = 80\,\text{km/h}$ und passiert das Ortsausgangsschild 30 Minuten nach Alice.

1. Geben Sie die Gleichungen der Funktionen $s_A(t)$ und $s_B(t)$ an, welche jedem Zeitpunkt t (in Minuten) die Entfernung (in Kilometern) von Alice bzw. Bob vom Ortsausgangsschild zuordnen.

   Tipp: Bestimmen Sie zuerst die beiden Geschwindigkeiten in km/min.

2. Zeichnen Sie die beiden Graphen in das Koordinatensystem.



3. Zu welchem Zeitpunkt und in welcher Entfernung von Töss wird Alice von Bob eingeholt?

   Schafft es Bob, Alice einzuholen, bevor sie am 13.5 km entfernten Flughafen eintrifft?

Übung 1.3: Anwendungsaufgaben zu linearen Funktionen

1. Ein Elektro-Fachgeschäft verkauft verschieden lange Kabel auf identischen Kabelrollen. Eine 20-m-Rolle wiegt 4.2 kg und eine 50-m-Rolle wiegt 9.3 kg.

   Bestimmen Sie die lineare Funktion f, die der Kabellänge ℓ das Gesamtgewicht G der Rolle zuordnet.

2. In einer Deutschprüfung mit total 34 Punkten ergeben 0 Punkte die Note 1 und 32.5 Punkte die Note 6. Es gibt nur ganze und halbe Punkte und Noten. Die Notenskala ist linear.

   (a) Geben Sie die Gleichung der Funktion an, die jeder Punktzahl P die Note N zuordnet.

   (b) Welche Note erhält Mia für 25 Punkte?

   (c) Welche Punktzahl benötigt Leon mindestens, um die Note 4 zu erhalten?

3. Jan fährt um 8.00 Uhr mit seinem Fahrrad Richtung St. Gallen los und fährt mit einer konstanten Geschwindigkeit von 12 km/h.

   Seine Schwester Emma fährt ihm ab 10.30 Uhr mit ihrem Roller mit 30 km/h nach.

   Wann muss Maria den beiden vom 60 km entfernten St. Gallen zu Fuss mit 5 km/h entgegenlaufen, wenn sie zur gleichen Zeit wie Jan und Emma an deren Treffpunkt sein will?

   Lösen Sie die Aufgabe grafisch und überprüfen Sie Ihr Ergebnis rechnerisch.

Kurzlösungen

1. $$G(l) = 0.17 \cdot l + 0.8$$

2. Notenskala:

   (a) $$N(P) = 1 + \frac{2}{13}P$$

   (b) $$N(25) = \frac{63}{13} \approx 4.85$$

   (c) $$1 + \frac{2}{13}P = 4 \quad \Longrightarrow \quad P = 19.5$$

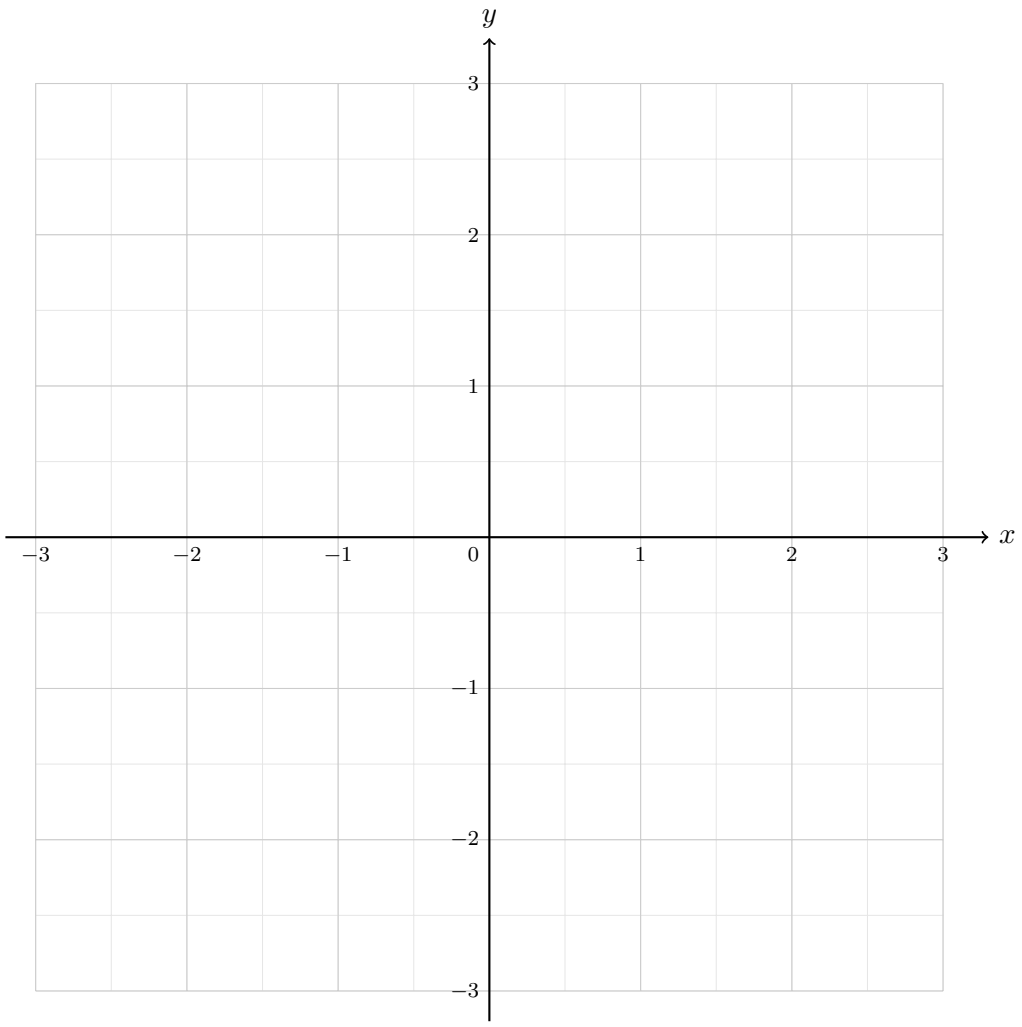
3. Sie muss um 10.10 Uhr loslaufen.

1.6 Einblick in die analytische Geometrie

Lernaufgabe 5

Zeichnen Sie die Graphen der vier gegebenen Funktionen in das Koordinatensystem ein.

$$f_1(x) = 2x + 3, \quad f_2(x) = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2},$$
$$f_3(x) = 2x - 3, \quad f_4(x) = -\frac{1}{2}x - \frac{3}{2}.$$



Was vermuten Sie? Was davon können Sie schon begründen? Was müsste man noch prüfen?

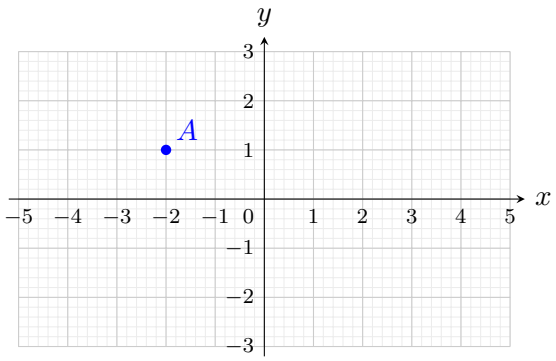
René Descartes (1596–1650) gilt als Begründer der *analytischen Geometrie*, dem Bindeglied zwischen Geometrie und Algebra.



In seinem Werk „Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences“ verwendet er systematisch Koordinatensysteme, um geometrische Probleme in die Algebra einzubetten. Punkte werden durch ihre Koordinaten und Geraden, Kreise oder andere Kurven durch Gleichungen beschrieben. Dadurch lassen sich geometrische Fragen neu mit den Werkzeugen der Arithmetik bearbeiten!

Punkte: Jeder Punkt im Koordinatensystem entspricht einem Zahlenpaar $(x|y)$ und umgekehrt.

Beispiel: Der Punkt A in der Skizze entspricht dem Zahlenpaar $(-2|1)$.



Geradengleichung: Jede Gerade im Koordinatensystem entspricht einer linearen Gleichung in x und y und umgekehrt.

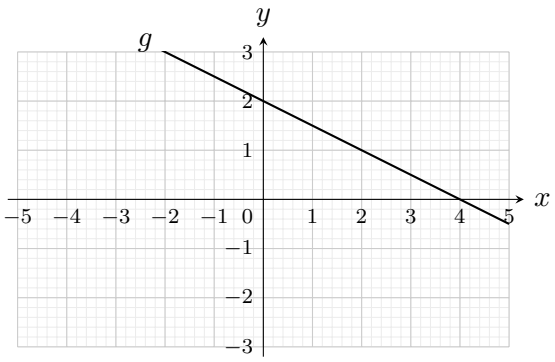
Die Gerade mit der Gleichung

$$g: \quad y = -\frac{1}{2}x + 2$$

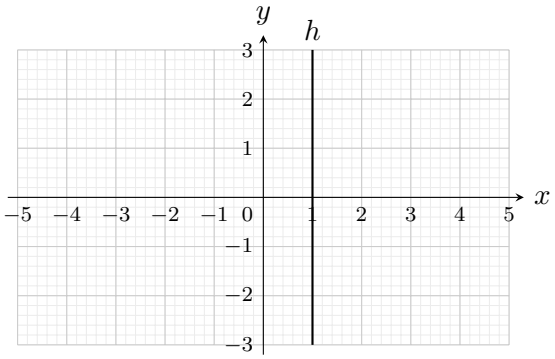
entspricht der Menge aller Punkte P mit den Koordinaten $(x_P|y_P)$, wobei

$$y_P = -\frac{1}{2}x_P + 2.$$

$$g = \left\{ (x_P|y_P) \;\middle|\; x_P \in \mathbb{R},\ y_P = -\frac{1}{2}x_P + 2 \right\}.$$



Speziell: Auch Geraden, die nicht Graph einer Funktion sind, lassen sich durch eine Gleichung darstellen. Zum Beispiel ist $h : x = 1$ die Menge aller Punkte mit der x-Koordinate 1 – also eine vertikale Gerade.

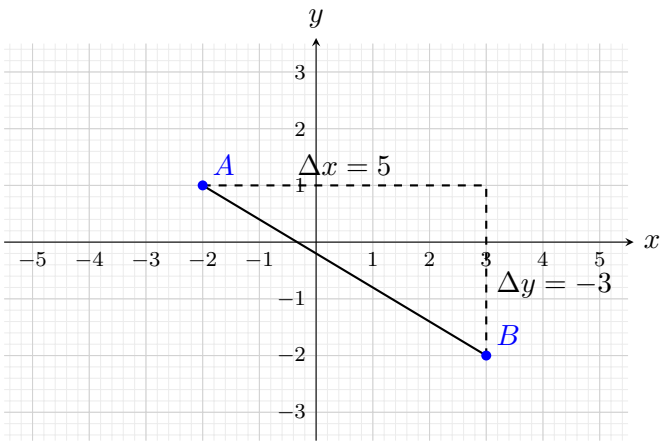


Durch diese Übersetzung von Punkten und Geraden in algebraische Objekte lassen sich geometrische Fragestellungen mit algebraischen Methoden lösen.

Streckenlängen: Sind zwei Punkte durch ihre Koordinaten gegeben, kann man die Länge der Verbindungsstrecke mit Pythagoras berechnen.

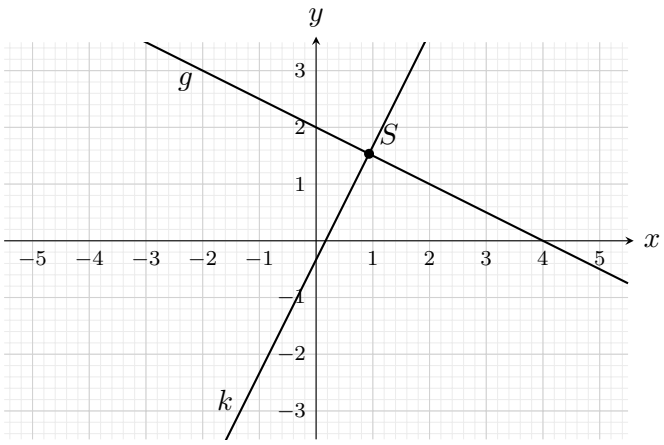
Für $A = (-2|1)$ und $B = (3|-2)$ gilt:

$$\overline{AB} = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = \sqrt{5^2 + 3^2} = \sqrt{34}.$$



Schnittpunkt: Zwei Geraden seien durch ihre Gleichungen gegeben:

$$g:\ y = -\frac{1}{2}x + 2 \qquad \text{und} \qquad k:\ y = 2x - \frac{1}{3}.$$



Die Koordinaten $(x_S|y_S)$ des Schnittpunktes S lassen sich auf algebraische Weise bestimmen.

S liegt auf der Geraden g. Das ist genau dann der Fall, wenn

$$y_S = -\frac{1}{2}x_S + 2.$$

S liegt auf der Geraden k. Das ist genau dann der Fall, wenn

$$y_S = 2x_S - \frac{1}{3}.$$

Daraus folgt die Gleichung:

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2}x_S + 2 &= 2x_S - \frac{1}{3} && \mid \cdot 6 \\ -3x_S + 12 &= 12x_S - 2 && \mid +3x_S + 2 \\ 14 &= 15x_S && \mid : 15 \\ x_S &= \frac{14}{15}. \end{aligned}$$

Die y-Koordinate des Schnittpunktes kann berechnet werden, indem man die x-Koordinate in eine der Geradengleichungen einsetzt:

$$y_S = -\frac{1}{2} \cdot \frac{14}{15} + 2 = \frac{23}{15}.$$

Damit ist

$$\boxed{S = \left(\frac{14}{15} \,\middle|\, \frac{23}{15}\right)}.$$

Parallele Geraden: Zwei Geraden

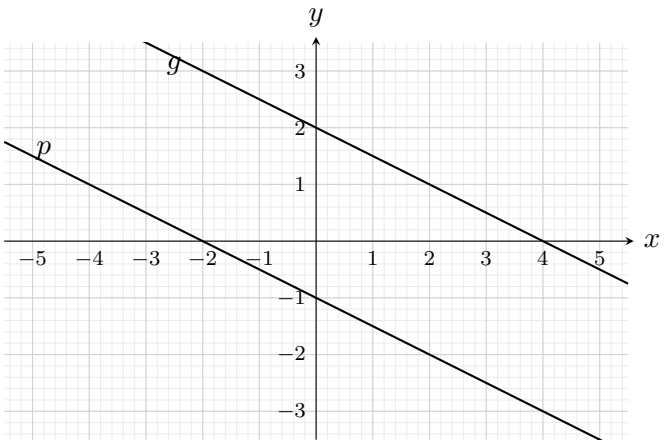
$$g: \; y = a_1 x + b_1 \qquad \text{und} \qquad p: \; y = a_2 x + b_2$$

sind genau dann parallel, wenn ihre beiden Steigungen gleich sind:

$$\boxed{a_1 = a_2}.$$

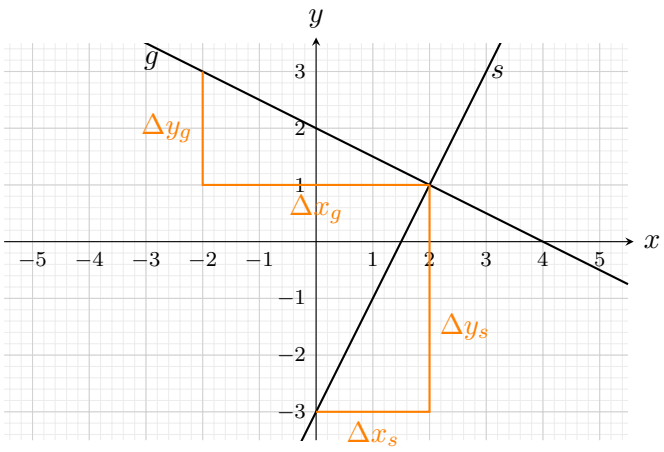
Auch zwei vertikale Geraden sind parallel.

In der folgenden Skizze haben beide Geraden die Steigung $a = -\frac{1}{2}$.



Senkrechte Geraden: Wie erkennt man anhand der Gleichungen, ob zwei Geraden senkrecht verlaufen?

Dazu überlegt man sich am besten, was mit der Steigung geschieht, wenn eine Gerade g um 90° gedreht wird.



In der Skizze erkennt man, dass aus «vorwärts» «obsi» wird und aus «nidsi» «vorwärts».

Anders gesagt:

$$\Delta y_s = \Delta x_g \qquad \text{und} \qquad \Delta x_s = -\Delta y_g.$$

Für die Steigung der Senkrechten gilt also

$$a_s = \frac{\Delta y_s}{\Delta x_s} = \frac{\Delta x_g}{-\Delta y_g} = -\frac{1}{a_g} \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{a_s \cdot a_g = -1}.$$

Fazit: Zwei Geraden sind genau dann senkrecht zueinander, wenn das Produkt ihrer beiden Steigungen -1 ergibt.

Eine horizontale und eine vertikale Gerade stehen ebenfalls senkrecht aufeinander.

Übung 1.4: Analytische Geometrie

1. Und? Bilden die Geraden aus Lernaufgabe 5 ein Quadrat?

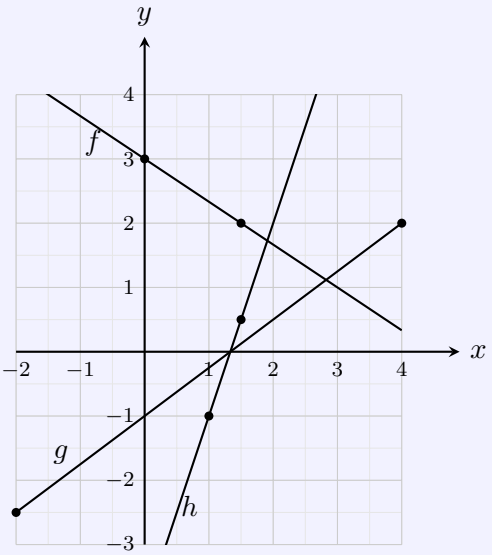
2. Berechnen Sie die Koordinaten des Schnittpunktes der Geraden g und h.

   (a) $g:\ y = \frac{1}{3}x + 1, \qquad h:\ y = -\frac{3}{5}x + 5$

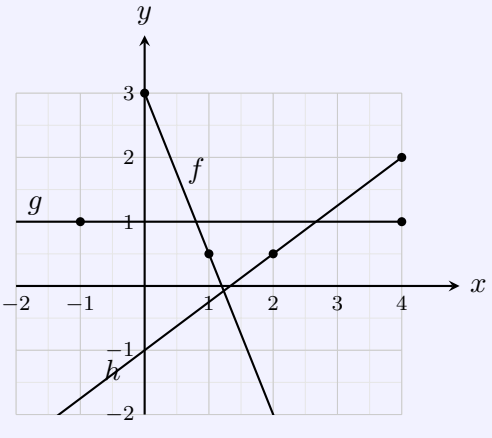
   (b) $g:\ y = -\frac{1}{3}x - 1, \qquad h:\ y = -\frac{3}{4}x + 2$

3. Bestimmen Sie rechnerisch die Koordinaten der drei Schnittpunkte der skizzierten Geraden.

(a)



(b)



4. Gegeben ist die Gerade g mit der Funktionsgleichung

$$g:\ y = \frac{2}{3}x - 1.$$

   Geben Sie die Gleichung derjenigen Geraden an, die

(a) senkrecht zu g ist und durch den Ursprung geht.

(b) senkrecht zu g verläuft und durch $Q = (-5|2)$ geht.

(c) im Punkt $P = (-3|g(-3))$ senkrecht zu g ist.

5. **Challenge:**

(a) Berechnen Sie den Abstand der Geraden $g:\ 4x + 3y = 30$ vom Ursprung.

(b) Berechnen Sie den Abstand der beiden parallelen Geraden

$$g:\ y = \frac{4}{3}x - 5 \qquad \text{und} \qquad h:\ y = \frac{4}{3}x + 10.$$

(c) Berechnen Sie die Länge der Höhe h_a des Dreiecks $A = (-3|4)$, $B = (-4|-3)$, $C = (8|6)$.

Lösungen: Kurzlösungen:

1. Ja, es ist ein Quadrat mit Seitenlänge $s = \sqrt{\frac{36}{5}} = \frac{6}{5}\sqrt{5}$

2. (a)
$$\frac{1}{3}x + 1 = -\frac{3}{5}x + 5 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{S = \left(\frac{30}{7}\middle|\frac{17}{7}\right)}$$

   (b)
$$-\frac{1}{3}x - 1 = -\frac{3}{4}x + 2 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{S = \left(\frac{36}{5}\middle|-\frac{17}{5}\right)}$$

3. (a) Die Geradengleichungen lauten
$$f(x) = -\frac{2}{3}x + 3, \qquad g(x) = \frac{3}{4}x - 1, \qquad h(x) = 3x - 4.$$
   Die Schnittpunkte sind
$$\boxed{\begin{aligned} S_{fg} &= \left(\frac{48}{17}\middle|\frac{19}{17}\right), \\ S_{fh} &= \left(\frac{21}{11}\middle|\frac{19}{11}\right), \\ S_{gh} &= \left(\frac{4}{3}\middle|0\right). \end{aligned}}$$

   (b) Die Geradengleichungen lauten
$$f(x) = -\frac{5}{2}x + 3, \qquad g(x) = 1, \qquad h(x) = \frac{3}{4}x - 1.$$
   Die Schnittpunkte sind
$$\boxed{\begin{aligned} S_{fg} &= \left(\frac{4}{5}\middle|1\right), \\ S_{fh} &= \left(\frac{16}{13}\middle|-\frac{1}{13}\right), \\ S_{gh} &= \left(\frac{8}{3}\middle|1\right). \end{aligned}}$$

4. Die Steigung jeder gesuchten Geraden beträgt
$$a = -\frac{3}{2}.$$

   (a)
$$\boxed{y = -\frac{3}{2}x}$$

(b)

$$2 = -\frac{3}{2} \cdot (-5) + b \quad \Longrightarrow \quad b = -\frac{11}{2}$$

$$\boxed{y = -\frac{3}{2}x - \frac{11}{2}}$$

(c)

$$g(-3) = \frac{2}{3} \cdot (-3) - 1 = -3$$

Also ist $P = (-3|-3)$.

$$-3 = -\frac{3}{2} \cdot (-3) + b \quad \Longrightarrow \quad b = -\frac{15}{2}$$

$$\boxed{y = -\frac{3}{2}x - \frac{15}{2}}$$

5. (a) $d = 6$
   (b) $d = 9$
   (c) $h_a = 5$